

2025年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

类 型：新课标Ⅱ卷

命 制：教育部教育考试院

适 用：重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山西、海南、广西、四川、内蒙古、云南、贵州、
甘肃、新疆、西藏、新疆、青海、宁夏

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的。

1 样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为 (C)

- A. 8 B. 9 C. 12 D. 18

解： $\bar{x} = \frac{2+8+14+16+20}{5} = 12$

2 已知 $z = 1 + i$ ，则 $\frac{1}{z-1} =$ (A)

- A. $-i$ B. i C. -1 D. 1

解： $\frac{1}{z-1} = \frac{1}{1+i-1} = \frac{1}{i} = -i$

3 已知集合 $A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}$ ， $B = \{x | x^3 = x\}$ ，则 $A \cap B =$ (D)

- A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{1, 2, 8\}$ C. $\{2, 8\}$ D. $\{0, 1\}$

解： $\because A = \{-4, 0, 1, 2, 8\}, B = \{x | x^3 = x\} = \{-1, 0, 1\}$ ， $\therefore A \cap B = \{0, 1\}$

4 不等式 $\frac{x-4}{x-1} \geq 2$ 的解集是 (C)

- A. $\{x | -2 \leq x \leq 1\}$ B. $\{x | x \leq -2\}$ C. $\{x | -2 \leq x < 1\}$ D. $\{x | x > 1\}$

解：法一：设不等式 $\frac{x-4}{x-1} \geq 2$ 的解集为 D ，则 $1 \notin D$ ， $-1.5 \in D$ 。

法二 $\frac{x-4}{x-1} \geq 2 \Leftrightarrow \frac{x-4}{x-1} - 2 \geq 0 \Leftrightarrow \frac{-x-2}{x-1} \geq 0 \Leftrightarrow -(x+2)(x-1) \geq 0$ 且 $x-1 \neq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x < 1$ 。

5 在 $\triangle ABC$ 中， $BC = 2$ ， $AC = 1 + \sqrt{3}$ ， $AB = \sqrt{6}$ ，则 $A =$ (A)

- A. 45° B. 60° C. 120° D. 135°

解：法一： $\because BC < AC, BC < AB$ ，三边相等时， $A = \frac{\pi}{3}$ ， $\therefore A < \frac{\pi}{3}$ ，结合选项可知 A 正确

法二： $\cos A = \frac{AC^2 + AB^2 - BC^2}{2AC \cdot AB} = \frac{(1+\sqrt{3})^2 + (\sqrt{6})^2 - 2^2}{2 \times (1+\sqrt{3}) \times \sqrt{6}} = \frac{2(\sqrt{3}+3)}{2\sqrt{2}(\sqrt{3}+3)} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ， $A \in (0, \pi)$ ，故 $A = \frac{\pi}{4}$ 。

6 设抛物线 $C: y^2 = 2px (P > 0)$ 的焦点为 F , 点 A 在 C 上, 过 A 作 C 准线的垂线, 垂足为 B . 若直线 BF 的方程为 $y = -2x + 2$, 则 $|AF| =$ (C)

A. 3

B. 4

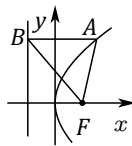
C. 5

D. 6

解: 由题可得 $F(1, 0)$, 故 $\frac{p}{2} = 1 \iff p = 2 \iff C: y^2 = 4x$

$\therefore B(-1, 4)$, 而抛物线 C 的方程为 $y^2 = 4x$

$\therefore A(4, 4) \implies |AF| = 5$



7 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_3 = 6, S_5 = -5$, 则 $S_6 =$ (B)

A. -20

B. -15

C. -10

D. -5

解: S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 故 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列, 该等差数列的公差为 d

$$\frac{S_5}{5} - \frac{S_3}{3} = 2d_1 \implies d_1 = -\frac{3}{2} \implies \frac{S_6}{6} = \frac{S_5}{5} + d_1 = -1 - \frac{3}{2} \implies S_6 = -15.$$

8 已知 $0 < \alpha < \pi, \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) =$ (D)

A. $\frac{\sqrt{2}}{10}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$

C. $\frac{3\sqrt{2}}{10}$

D. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

解: $\because \alpha \in (0, \pi), \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}, \therefore \cos \alpha = 2\cos^2 \frac{\alpha}{2} - 1 = -\frac{3}{5}, \sin \alpha = \frac{4}{5}$

$$\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{4}{5} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{3}{5}\right) \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{7\sqrt{2}}{10}$$

二、选择题: 本题共3小题, 每小题6分, 共18分。全部选对得6分, 选不全得3分, 多选或选错一个得0分。

4 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, q 为 $\{a_n\}$ 的公比, $q > 0$. 若 $S_3 = 7, a_3 = 1$, 则 (AD)

A. $q = \frac{1}{2}$

B. $a_5 = \frac{1}{9}$

C. $S_5 = 8$

D. $a_n + S_n = 8$

解: $S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = \frac{a_3}{q^2} + \frac{a_3}{q} + a_3 = \frac{1}{q^2} + \frac{1}{q} + 1 = 7 \implies \frac{1}{q^2} + \frac{1}{q} - 6 = 0 \implies \left(\frac{1}{q} + 3\right)\left(\frac{1}{q} - 2\right) = 0$

又 $q > 0$, 则 $\frac{1}{q} = 2 \implies q = \frac{1}{2}$

故 $a_1 = \frac{a_3}{q^2} = 4, a_n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-3}, S_n = 8 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-3},$

$a_5 = a_3 q^2 = \frac{1}{4}, S_5 = 8 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 \neq 8, a_n + S_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-3} + 8 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-3} = 8$, 综上 AD 正确.

10 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = (x^2 - 3)e^x + 2$, 则 (ABD)

A. $f(0) = 0$

B. 当 $x < 0$ 时, $f(x) = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$

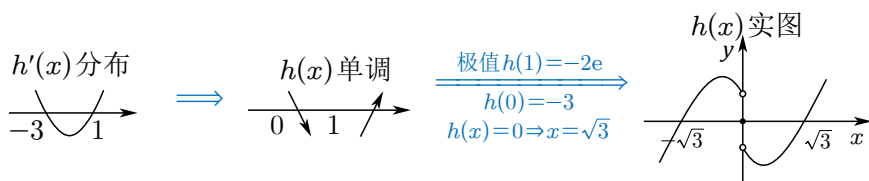
C. $f(x) \geq 2$, 当且仅当 $x \geq \sqrt{3}$

D. $x = -1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

解: $\because$ 函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, $\therefore f(0) = 0$, A 正确

当 $x < 0$ 时, $f(x) = -f(-x) = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$, B 正确;

当 $x > 0$ 时, $f(x) \geq 2 \implies (x^2 - 3)e^x \geq 0$, 设 $h(x) = (x^2 - 3)e^x, h'(x) = (x^2 + 2x - 3)e^x = (x - 3)(x + 1)e^x$



由图可知: C 错误, D 正确;

11 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 以 F_1F_2 为直径的圆与曲线 C 的一条渐近线交于 M, N 两点, 且 $\angle NA_1M = \frac{5\pi}{6}$, 则 (ACD)

A. $\angle A_1MA_2 = \frac{\pi}{6}$

B. $|MA_1| = 2|MA_2|$

C. C 的离心率为 $\sqrt{13}$

D. 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 四边形 NA_1MA_2 的面积为 $8\sqrt{3}$

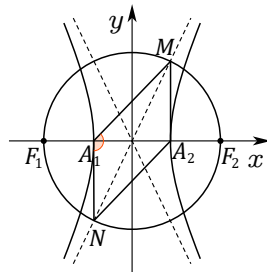
解: 由曲线对称性可知: NA_1MA_2 为平行四边形, $\angle NA_1M = \frac{5\pi}{6}$, $\therefore \angle A_1MA_2 = \frac{\pi}{6}$, A 正确;

在 $\triangle MOA_2$ 中, $|OM| = c$, $|OA_2| = a$, 由渐近线可得: $\cos \angle MOA_2 = \frac{a}{c}$, $\therefore \angle MA_2O = \frac{\pi}{2}$

结合 A 选项可知: $|MA_1| = 2|A_1A_2| = 4a$, $\therefore |MA_2| = b = 2\sqrt{3}a$, B 错误;

$c^2 = a^2 + b^2 = 13a^2$, $e^2 = 13$, C 正确;

当 $a = \sqrt{2}$ 时, $S_{NA_1MA_2} = 2ab = 4\sqrt{3}a^2 = 8\sqrt{3}$, D 正确.



三、填空题: 本题共3小题, 每小题5分, 共15分。

12 已知平面向量 $\vec{a} = (x, 1)$, $\vec{b} = (x-1, 2x)$, 若 $\vec{a} \perp (\vec{a} - \vec{b})$, 则 $|\vec{a}| = \sqrt{2}$.

解: $\vec{a} - \vec{b} = (1, 1-2x)$, $\vec{a} \perp (\vec{a} - \vec{b}) \Leftrightarrow \vec{a} \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0 \Leftrightarrow x + 1 - 2x = 0 \Rightarrow x = 1$, 故 $|\vec{a}| = \sqrt{2}$

13 若 $x = 2$ 是函数 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点, 则 $f(0) = -4$.

解: $\because x = 2$ 是函数 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点, $\therefore a = 2$, 故 $f(0) = -4$

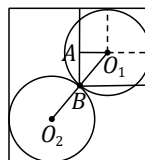
14 一个底面半径为 4cm, 高为 9cm 的封闭圆柱形容器 (容器壁厚度忽略不计) 内有两个半径相等的铁球, 则铁球半径的最大值为 $\frac{5}{2}$ cm.

解: 作出轴截面如图: 当两圆相切时半径最大.

两圆的公切点为矩形的中心, 设铁球半径为 r , $r \in (0, 4)$,

在 $Rt\triangle ABO_1$ 中, $AO_1 = 4 - r$, $AB = \frac{9}{2} - r$

则有: $(4-r)^2 + (\frac{9}{2} - r)^2 = r^2$, 解得: $r = \frac{5}{2}$ 或 $r = \frac{29}{2}$ 舍



四、解答题: 本题共5小题, 共77分。应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15 (13 分)

已知函数 $f(x) = \cos(2x + \varphi) (0 \leq \varphi < \pi)$, $f(0) = \frac{1}{2}$.

(1) 求 φ ;

(2) 设函数 $g(x) = f(x) + f(x - \frac{\pi}{6})$, 求 $g(x)$ 的值域和单调区间.

解: (1) $f(0) = \cos \varphi = \frac{1}{2}$, 由 $0 \leq \varphi < \pi$, 故 $\varphi = \frac{\pi}{3}$;

(2) 由 (1) 可知: $f(x) = \cos(2x + \frac{\pi}{3})$, $\therefore g(x) = f(x) + f(x - \frac{\pi}{6}) = \sqrt{3} \cos(2x + \frac{\pi}{6}) = -\sqrt{3} \sin(2x - \frac{\pi}{3})$

故 $g(x)$ 的值域为 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$,

令 $2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq \pi + 2k\pi$, 解得 $-\frac{\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{12} + k\pi$,

即 $g(x)$ 的单调递减区间为 $[-\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{5\pi}{12} + k\pi], k \in \mathbb{Z}$

同理可得 $g(x)$ 的单调递增区间为 $[\frac{5\pi}{12} + k\pi, \frac{11\pi}{12} + k\pi], k \in \mathbb{Z}$

16 (15 分)

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 长轴长为 4,

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $(0, -2)$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, O 为坐标原点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\sqrt{2}$, 求 $|AB|$.

解: (1) $a=2, b=\sqrt{2}, c=\sqrt{2}$, 椭圆方程为: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$;

(2) 设 $l: y=kx-2$, 点 $P(0, -2)$, 点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

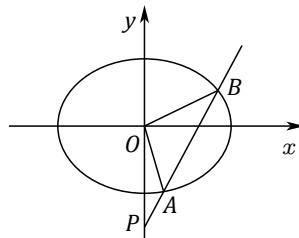
$$\text{联立 } \begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \\ y = kx - 2 \end{cases} \implies (2k^2 + 1)x^2 - 8kx + 4 = 0$$

$$\Delta = 32k^2 - 16, \quad x_1 + x_2 = \frac{8k}{2k^2 + 1} \quad x_1 x_2 = \frac{4}{2k^2 + 1} > 0 \text{ (两根同号)}$$

由 $\Delta > 0$, 可得 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $k < -\frac{\sqrt{2}}{2}$,

$$S_{\triangle OAB} = S_{\triangle OPB} - S_{\triangle OPA} = \frac{1}{2} \times 2|x_2| - \frac{1}{2} \times 2|x_1| = |x_2 - x_1| = \frac{\sqrt{\Delta}}{2k^2 + 1} = \sqrt{2},$$

$$\text{解得 } k^2 = \frac{3}{2}, |AB| = \sqrt{k^2 + 1}|x_2 - x_1| = \sqrt{\frac{5}{2}} \times \sqrt{2} = \sqrt{5}.$$



17 (15 分)

如图, 四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD, \angle DAB = 90^\circ$, F 为 CD 中点, E 在 AB 上, $EF \parallel AD$, $AB = 3AD$, $CD = 2AD$, 将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$, 使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 60° .

(1) 证明: $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$.

(2) 求面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成二面角的正弦值.

解: (1) 由 $EB \parallel FC, A'E \parallel D'F$, 可得平面 $A'EB \parallel$ 平面 $D'FC$,

又由 $A'B \subset$ 平面 $A'EB$

故 $A'B \parallel$ 平面 $D'FC$;

(2) 由 $EF \perp A'E$ 且 $EF \perp EB$,

可知 $A'EB$ 即为二面角的平面角, 为 60°

不妨设 $AD = 1$ 在平面 $A'EB$ 内, 由点 A' 作 EB 垂线, 垂足为 O ,

可证 $A'O \perp$ 底面 $EBCF$, $EO = \frac{1}{2}, OB = \frac{3}{2}$, 如图建系,

$$\vec{FE} = (1, 0, 0), \vec{EA'} = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

设平面 $EFD'A'$ 的法向量为 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$

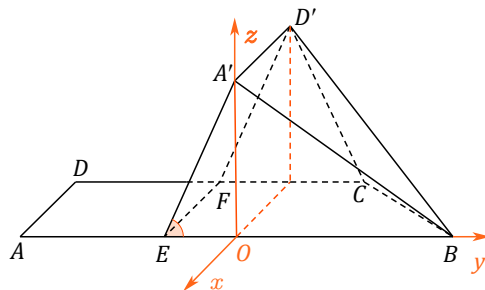
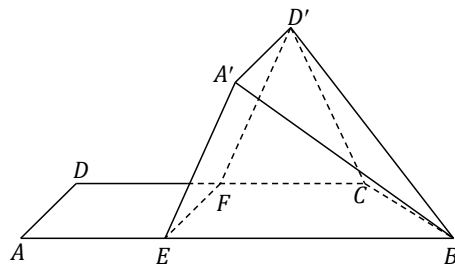
$$\text{则有 } \begin{cases} x_1 = 0 \\ \frac{1}{2}y_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}z_1 = 0 \end{cases}, \text{ 取 } y_1 = -\sqrt{3}, \vec{n}_1 = (0, -\sqrt{3}, 1);$$

$$\vec{CB} = (1, 1, 0), \vec{D'B} = \left(1, \frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

设平面 BCD' 的法向量为 $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$

$$\text{则有 } \begin{cases} x_2 + y_2 = 0 \\ x_2 + \frac{3}{2}y_2 - \frac{\sqrt{3}}{2}z_2 = 0 \end{cases}, \text{ 取 } y_2 = \sqrt{3}, \text{ 则 } \vec{n}_2 = (-\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1)$$

即平面 BCD' 与平面 $EFD'A'$ 成角 θ , 则有 $\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{\sqrt{7}}{7}$, 故 $\sin \theta = \frac{\sqrt{42}}{7}$.



已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 - kx^3$, 其中 $0 < k < \frac{1}{3}$.

(1) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点;

(2) 设 x_1, x_2 分别为 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 的极值点和零点.

(i) 设函数 $g(t) = f(x_1+t) - f(x_1-t)$, 证明: $g(t)$ 在区间 $(0, x_1)$ 单调递减;

(ii) 比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小, 并证明你的结论.

解: (1) 证明: $\because f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 - kx^3, k \in (0, \frac{1}{3})$,

$$\begin{aligned} \therefore f'(x) &= \frac{1}{1+x} - 1 + x - 3kx^2 \\ &= \frac{1-1-x+x+x^2-3kx^2-3kx^3}{1+x} \\ &= \frac{-3kx^2}{1+x} \left(x+1-\frac{1}{3k} \right), \end{aligned}$$

当 $x > 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 解得 $x = \frac{1}{3k} - 1 > 0$,

$\therefore$ 当 $0 < x < \frac{1}{3k} - 1$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增;

当 $x > \frac{1}{3k} - 1$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减,

$\therefore x = \frac{1}{3k} - 1$ 是 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上唯一的极值点, 是极大值点.

又 $\because f(\frac{1}{3k} - 1) > f(0) = 0$, $f(\frac{1}{2k}) = \ln(1 + \frac{1}{2k}) - \frac{1}{2k} < 0$,

$\therefore \exists x_2 \in (\frac{1}{3k} - 1, \frac{1}{2k})$, $f(x_2) = 0$,

即 x_2 是 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上唯一的零点;

(2) 解: (i) $\because g(t) = f(x_1+t) - f(x_1-t)$,

$$\begin{aligned} \therefore g'(t) &= f'(x_1+t) + f'(x_1-t) \\ &= \frac{-3k(x_1+t)^2}{1+x_1+t} (x_1+t-x_1) + \frac{-3k(x_1-t)^2}{1+x_1-t} (x_1-t-x_1) \\ &= 3kt \left[\frac{(x_1-t)^2}{1+x_1+t} + \frac{(x_1+t)^2}{1+x_1-t} \right] \\ &= \frac{6kt^2(t^2-x_1^2-2x_1)}{(1+x_1)^2-t^2}, \end{aligned}$$

$\because t \in (0, x_1)$, $\therefore t^2 - x_1^2 - 2x_1 < 0, (1+x_1)^2 - t^2 > 0$,

$\therefore g'(t) = \frac{6kt^2(t^2-x_1^2-2x_1)}{(1+x_1)^2-t^2} < 0$,

即 $g(t)$ 在 $t \in (0, x_1)$ 上单调递减;

(ii) 由 (i) 得, $g(t)$ 在 $t \in (0, x_1)$ 上单调递减,

$\therefore g(x_1) < g(0)$,

即 $f(2x_1) - f(0) < f(x_1) - f(x_1) = 0, f(2x_1) < 0$,

$\because x_2$ 是 $f(x)$ 的零点, $\therefore f(x_2) = 0$,

$\therefore f(2x_1) < f(x_2)$,

又 $\because x_2 > x_1, 2x_1 > x_1$, 且 $f(x)$ 在 $(x_1, +\infty)$ 上单调递减,

$\therefore 2x_1 > x_2$.

甲、乙两人进行乒乓球练习, 每个球胜者得 1 分、负者得 0 分. 设每个球甲胜的概率为 p ($\frac{1}{2} < p < 1$), 乙胜的概率为 q , $p + q = 1$, 且各球的胜负相互独立, 对正整数 $k \geq 2$, 记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率, q_k 为打完 k 个的球后乙比甲至少多得 2 分的概率.

(1) 求 p_3, p_4 (用 p 示)

(2) 若 $\frac{p_4 - p_3}{q_4 - q_3} = 4$, 求 p ;

(3) 证明: 对任意正整数 m , $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$.

解: (1) 3 球后甲比乙至少多两分, 只能是甲 3 分乙 0 分, 因此 $p_3 = p^3$;

4 球后甲比乙至少多两分, 可能是甲 4 分乙 0 分, 或者甲 3 分乙 1 分,

因此 $p_4 = C_4^3 p^3 q + p^4 = 4p^3 q + p^4 = 4p^3(1-p) + p^4 = 4p^3 - 3p^4$.

(2) 根据对称性, 以及 (1) 的结果, 可得 $q_3 = q^3, q_4 = 4q^3 - 3q^4$.

因此 $\frac{p_4 - p_3}{q_4 - q_3} = \frac{4p^3 - 3p^4 - p^3}{4q^3 - 3q^4 - q^3} = \frac{3p^3(1-p)}{3q^3(1-q)} = \frac{p^3 q}{q^3 p} = \frac{p^2}{q^2} = 4$

因此 $\frac{p}{q} = 2$, 又 $p + q = 1$, 故 $p = \frac{2}{3}, q = \frac{1}{3}$.

答案为 $p = \frac{2}{3}$

(3) 记 $a_m(x)$ 表示 m 球甲得 x 分的概率

$$p_{2m+1} = p_{2m} - q \cdot a_{2m}(m+1)$$

$$q_{2m+1} = q_{2m} - p \cdot a_{2m}(m-1)$$

故

$$p_{2m+1} - p_{2m} = -q \cdot a_{2m}(m+1)$$

$$q_{2m+1} - q_{2m} = -p \cdot a_{2m}(m-1)$$

故要证:

$$p_{2m+1} - p_{2m} < q_{2m+1} - q_{2m}$$

只需证:

$$p \cdot a_{2m}(m-1) < q \cdot a_{2m}(m+1)$$

即只需证:

$$p \cdot p^{m-1} \cdot q^{m+1} \cdot C_{2m}^{m-1} < q \cdot p^{m+1} \cdot q^{m-1} \cdot C_{2m}^{m+1}$$

即只需证:

$$p^m q^{m+1} < q^m p^{m+1}$$

即 $q < p$. 由条件 $q = 1 - p < \frac{1}{2} < p$, 故结论成立.

由

$$p_{2m+2} = p_{2m+1} + p \cdot a_{2m+1}(m+1) = p_{2m} + p \cdot a_{2m+1}(m+1) - q a_{2m}(m+1)$$

$$q_{2m+2} = q_{2m+1} + q \cdot a_{2m+1}(m) = q_{2m} + q \cdot a_{2m+1}(m) - p a_{2m}(m-1)$$

现在考虑右边的不等式

$$p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$$

只需证:

$$p \cdot a_{2m+1}(m+1) - q a_{2m}(m+1) > q a_{2m+1}(m) - p \cdot a_{2m}(m-1)$$

只需证:

$$p^{m+2} q^m C_{2m+1}^{m+1} - p^{m+1} q^m C_{2m}^{m+1} > q^{m+2} p^m C_{2m+1}^{m+1} - q^{m+1} p^m C_{2m}^{m+1}$$

只需证:

$$p^2 C_{2m+1}^{m+1} - p C_{2m}^{m+1} > q^2 C_{2m+1}^{m+1} - q C_{2m}^{m+1}$$

只需证:

$$(p-q)(p+q) C_{2m+1}^{m+1} > (p-q) C_{2m}^{m+1}$$

只需证:

$$C_{2m+1}^{m+1} > C_{2m}^{m+1}$$

$\because C_{2m+1}^{m+1} = C_{2m}^{m+1} + C_{2m}^m$, 且 $C_{2m}^m > 0$, 故上面不等式成立. 证毕